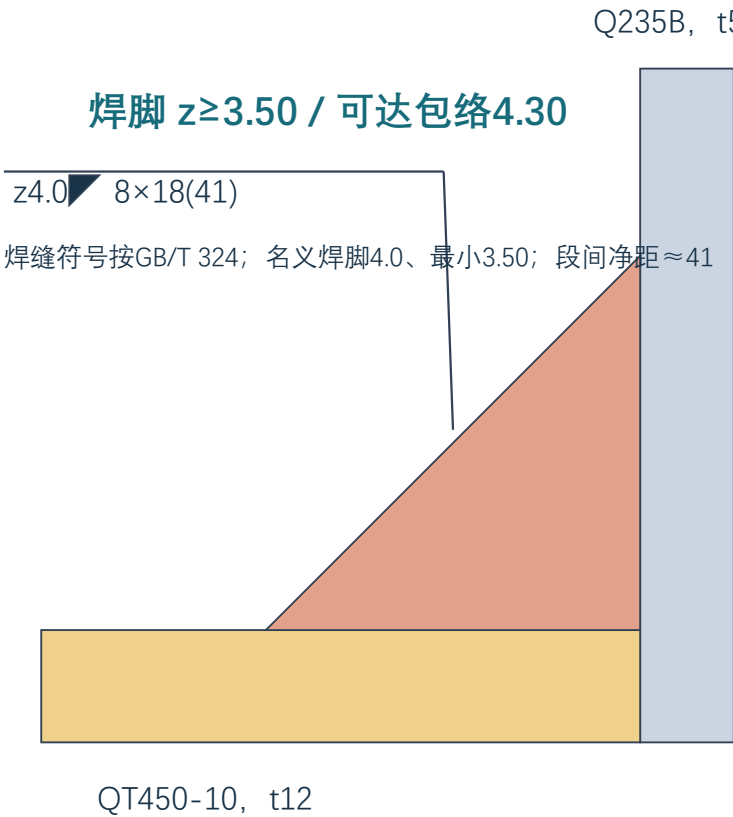


两道脉冲TIG截面与pWPS

HJ-002

8×18角焊缝；根道 + 盖面；QT侧预制Ni99层在轴承孔精加工前完成



根道目标2.8; 名义最终4.0; 以截面确认熔合

总面积7.326 ~ 8.760 mm²; 剩余Ni99隔离层 ≥ 0.8

方法：自动TIG；直流正接（电极负极）

焊材：NiFe 55类TIG实心棒， $\varnothing 1.6$

脉冲100/50 A；50%占空；20 Hz；12 V

固定送丝 3.500 $\pm$ 0.05 mm/s；共2道；焊速1.65 $\pm$ 2%

$\varnothing 1.60 \pm 0.01$ ；沉积效率0.90 ~ 0.98入边界

纯氩99.999%；名义10 L/min

不预热；起弧前工件温度15 ~ 35℃

层间温度 $\leq 100^\circ\text{C}$ ；超温等待

每道顺序 1→5→3→7→2→6→4→8

每道净热300 J/mm；在线窗口250 ~ 350

本件净热输入86.40 kJ；弧燃时间174.5 s

停弧后 ≥ 120 s且最高温度 $< 55^\circ\text{C}$ 才松夹

冷却至20 $\pm$ 1℃后独立测量并判定

中铁山桥杯·焊接固定题 | 单位 mm | 未注公差 ± 0.10 ；关键配合按标注执行
来源：当前设计参数、真实座体BREP与计算；试制按说明书§7放行顺序执行

比例 1:1.35（俯视投影）
其余视图示意（NTS）

材料：QT450-10 + Q235B
焊材：NiFe-55；隔离层Ni99

设计 / 审核 / 批准：_____
状态：设计封版待试制签审